باسمه تعالی

آزمایشگاه FPGA

پیش گزارش آزمایش سوم

کیاوش ربانی سودابی - 9821663



پیش گزارش:

۱- در مورد تفاوت‌های UART و USART تحقیق کنید.

۲- پیرامون مبحث Clock Recovery تحقیق کرده و در مورد نحوه پیاده‌سازی آن در FPGA توضیح دهید.

۳- شیوه‌ی کار گیرنده و فرستنده‌ی استاندارد UART را تشریح کنید.

-1

USART: Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter

UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

همان طور که از اسم مشخص است UART تنها به صورت آسنکرون کار میکند و USART می تواند به صورت سنکرون نیز کار کند که این قابلیت باعث می شود تا نرخ ارسال داده در USART بیشتر باشد. همچنین USART از پروتکل های بیشتری مانند Smart Card ،LIN پشتیبانی کند. UART نسبت به USART انرژی کمتری استفاده می کند.

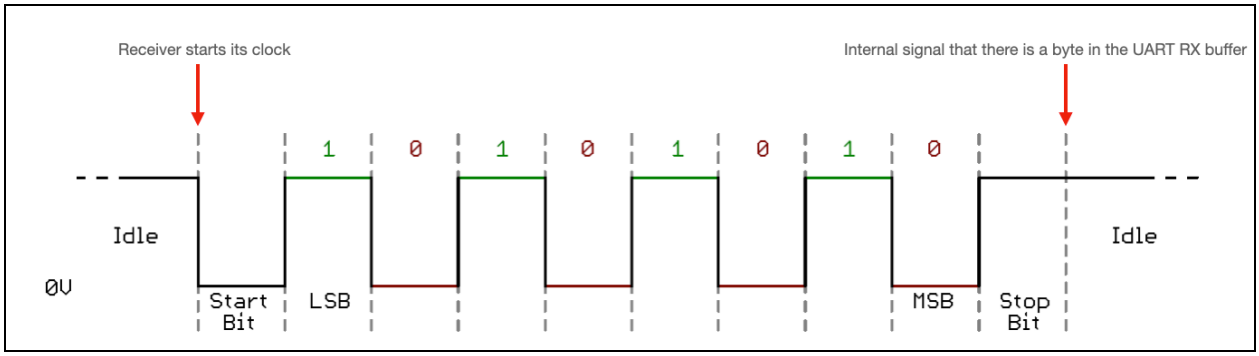
-2

هر جا که یک کانال ارتباطی سریال سیگنال کلاک را به همراه جریان داده منتقل نکند ، باید کلاک را با استفاده از اطلاعات زمان بندی از جریان داده ، در گیرنده بازسازی کرد.

گیرنده یک کلاک را از یک مرجع تقریبی فرکانس تولید می کند و سپس ساعت را با یک حلقه قفل شده فاز به لایه انتقال در جریان داده تراز می کند. این یکی از روش های انجام فرایندی است که معمولاً به عنوان بازیابی ساعت و داده شناخته می شود.

برای بازیابی کلاک،از هر بیت sample 16 می گیریم و بین نمونه های 8 و 9 و 10 انتخاب انجام می دهیم.اگر دو بیت از این سه بیت صفر باشد، بیت شروع شناسایی شده است.

-3



در حالت عادی که داده ای بین دو طرف ارسال نمیشود همواره بیت 1 ارسال می شود اما به محض ارسال یک داده جدید یک start bit با مقدار صفر ارسال می شود تا گیرنده از دریافت داده جدید با خبر شود. و در آخر هم یک stop bit ارسال می کند.

به صورت اختیاری می توان parity bit را برای چک کردن خطا ارسال کرد. این بیت ها معمولا توازن زوج و یا فرد در داده ها به وجود می آورند.

شامل دو کانال TX و RX می باشد که بین فرستنده و گیرنده باید به صورت cross متصل شوند.